졸 업 논 문

선형구동 방식 고하중 협동로봇 구동기 설계 및 ANN 역기구학 방법

Linear Actuated Heavy-duty Collaborative Robot Design & Methodology of the Artificial Neural Network(ANN) Inverse Kinematics

수원대학교 공과대학 기계공학과

강지원, 이한울, 허찬영, 김유중, 레광득

2023년 11월 15일

강지원, 김유중, 이한울, 허찬영, 레광득의 졸업논문을 인준함.

심사위원장 _____(인)

심사위원 _____(인)

심사위원 _____(인)

2023년 11월

수원대학교 기계공학과

목 차

초록 ····· i
그림 목차 ····· ii
표 목차 ····· iii

1. 서론 ····· 1
1.1 협동로봇 개념 및 역사 ····· 1
1.2 연구 배경 및 동기 ····· 3
1.3 연구 목표 및 의의 ····· 5

2. 기존 문헌 조사 ····· 7
2.1 고하중 협동로봇의 한계점 ····· 7
2.2 선형구동 방식 및 EHA의 도입 ····· 9
2.3 인공신경망(ANN) 및 ANN을 활용한 역기구학 해결 ····· 10

3. 과제 목적 ····· 12
3.1 고하중 협동로봇 개발 ····· 12
3.2 P/W 비 증대를 위한 구동기 설계 ····· 12
3.3. ANN을 활용한 역기구학 해결 ····· 13

4. 과제 수행 방법 ····· 13
4.1 수압 EHA의 구성 및 선정 ····· 13
4.2 로봇의 좌표계 설정 ····· 15
4.3 Denavit-Hartenberg(D-H) 표현방식을 통한 로봇 위치와 자코비안 구하기 ····· 16
4.4 ANN 모델을 통한 역기구학 해결 ····· 19

5. 연구결과 ·····20
5.1 HTM 및 자코비안을 통한 위치 및 힘 분석 ·····20
5.2 3차원 그래프를 통한 데이터 분포 시각화 ·····23
5.3 두 번째 및 세 번째 구동기에 대한 최대 압력 및 펌프 내경 요구 사항 도출 ·····25
5.4 ANN 모델 성능 평가 결과 ·····30

6. 결과 토의 ·····30
6.1 EHA 기반 로봇 설계 결과 ·····30
6.2 작동 유체 선택에 따른 설계 고려 사항 ·····31
6.3 ANN 모델을 통한 역기구학 해결 효과 ·····31
6.4 활성화 함수 선택에 따른 모델 성능 평가 ·····32

7. 결론 ·····32
7.1 고하중 협동로봇 설계 제안 ·····32
7.2 로봇 설계와 제어를 위한 ANN 모델의 효과 ·····33
7.3 안전성 및 효율성 증대를 통한 산업 생산성 향상 ·····33
7.4 향후 연구 방향 및 응용 가능성 ·····34

참고문헌 ·····34
후기 ·····40

선형구동 방식 고하중 협동로봇 구동기 설계 및 ANN 역기구학 방법

초 록

본 논문의 목표는 협동로봇 협동로봇의 무게 당 가반하중(P/W)를 개선하고, ANN 모델을 이용하여 역기구학을 간단히 계산해 제어의 편의성을 높이는 것을 목적으로 한다. 로봇무게를 가볍게 유지하면서 가반하중을 증가시키기 위해 전기-유압 액추에이터(Electro-Hydraulic Actuator, EHA)를 제안한다. 3자유도 로봇을 기반으로 D-H Table(Denavit-Hartenbreg Table)과 HTM(Homogeneous Transformation Matrix)을 계산하고, 자코비안(Jacobian)을 유도하여 필요한 선형 힘과 압력을 계산한다. 또한, 제어의 편의성을 높이기 위해 HTM, 자코비안, 각 축에 걸리는 실린더 압력 값으로 만든 데이터 셋 100개를 이용하여 은닉층 1개와 은닉 뉴런 수 10개로 222 에폭으로 ANN 모델을 훈련시켰다. 실험 결과, 두 번째와 세 번째 조인트에서 계산된 선형 힘(압력)은 각각 2111.24N (6.72 MPa)와 511.83N (1.13 MPa)으로 계산되었다. 또한, ANN 모델은 손실 값 0.006, 정확도 0.95, 평균 제곱근 오차 0.08를 얻을 수 있었고, 허용 가능한 범위의 크지 않은 오차라고 판단할 수 있었다. 따라서 25mm 직경 펌프가 있는 6.2MPa 실린더를 선택할 수 있으며, 이로 인해 P/W 비율이 1.43이 되어 일반적인 협동로봇보다 효율적이고, 제어의 편의성을 높인 구동기를 설계하여 제시하였다.

핵심용어: 고하중 협동로봇(Heavy-duty Collaborative Robot), EHA(Electronic Hydraulic Actuator), 선형 구동(Linear Actuator), 인공신경망(Artificial Neural Network),

그림 목차

그림 1. UR3 ····· 1
그림 2. 협동로봇과 작업하는 작업자 ····· 2
그림 3. 물류 분류 작업 현장 ····· 3
그림 4. UR20, GoFA CRB 15000 ····· 4
그림 5. Sawyer, LBR iiwa 14 R820 ····· 4
그림 6. EHA 구조 ····· 6
그림 7. 리니어 모터 ····· 7
그림 8. 볼스크류 ····· 8
그림 9. 랙 앤 피니언 ····· 9
그림 10. EHA ····· 10
그림 11. ANN 동작 단계 ····· 11
그림 12. 수압 EHA ····· 13
그림 13. EHA 구성요소 펌프, 모터 ····· 14
그림 14. EHA 구성요소 압력 센서, 실린더 ····· 14
그림 15. 3자유도 로봇 형상 및 좌표계 설정 ····· 15
그림 16. Relu 함수 ····· 20
그림 17. θ_2,θ_3와 P_2 분포도 ····· 22
그림 18. θ_2,θ_3와 P_3 분포도 ····· 22
그림 19. θ_2,θ_3에 따른 P_2 3차원 그래프 ····· 23
그림 20. θ_2,θ_3에 따른 P_3 3차원 그래프 ····· 23
그림 21. 파장에 비례한 정사영 P_2그래프 ····· 24
그림 22. 파장에 비례한 정사영 P_3그래프 ····· 24
그림 23. Θ_2,Θ_3와 P_2의 분포도 ····· 25
그림 24. Θ_2,Θ_3와 P_3의 분포도 ····· 26
그림 25. $\Theta_2=30^\circ$ 고정, Θ_3에 따른 F_2, P_2변화 ····· 27
그림 26. $\Theta_3=-50^\circ$ 고정, Θ_2에 따른 F_2, P_2변화 ····· 27
그림 27. $\Theta_2=30^\circ$ 고정, Θ_3에 따른 F_3, P_3변화 ····· 28
그림 28. $\theta_3=-50^\circ$ 고정, θ_2에 따른 F_3, P_3 변화 ····· 28

그림 29. 정확도 그래프 ·····29
그림 30. 손실 그래프 ·····30

표 목차

표 1. 주요 협동로봇 주요사양 ·····3
표 2. D-H Table ·····16
표 3. 상용 협동로봇과 비교 ·····31

1. 서론

1.1 협동로봇 개념 및 역사

협동로봇이란 사람과 협업하여 작업자의 편리함을 돕는 로봇이다.[1] 이는 안전 펜스 설치 없이 작업자와 작업 영역을 공유하는 새로운 형태의 산업용 로봇을 말한다. 2000년대 초반에 유럽에서 처음 개념이 도입될 때는 중소기업에서 주로 사용할 로봇이므로 SME(Small and Medium Enterprise) Robot, 즉 중소기업형 로봇으로 불리었다.[2] 그 후, 영어로 'Collaborative Robot'또는 줄여서 'Cobot'으로 통용되고 있다. 국내에서는 '협업로봇'이라고 번역되어 널리 사용되다가, 국가 기술 표준에서 '협동로봇'이라는 용어를 공식적으로 사용하기 시작하면서 지금은 협동로봇으로 불리고 있다. 2000년대 중반 이후. 해당 분야 대표기업 중 하나인 덴마크의 Universal Robots 社가 그림 1의 UR3[3]를 출시하면서 관련 시장을 개척한 것으로 알려져 지금까지 널리 사용되고 있다.



그림 1. UR3

협동로봇은 생산성 향상, 안전성 확보, 작업 환경의 개선을 동시에 이루는 중요한 역할을 한다. 협동로봇을 도입함으로써 작업자와 로봇이 협력하여 작업을 수행하면, 로봇은 반복적이고 지루한 작업을 효율적으로 처리하여 생산성을 증가시키고, 작업자는 복잡하고 창의적

인 작업에 집중할 수 있어 생산성이 향상할 수 있다. 이와 동시에, 협동로봇 도입은 안전성을 강화하는 데 도움을 준다. 로봇이 위험한 작업을 대신 수행하고, 안전장치와 충돌 감지 시스템을 통해 작업자의 안전을 보장한다. 이는 작업 환경에서의 사고와 부상의 위험을 줄여 안전성을 확보하는 데 도움을 준다. 또한, 그림 2[(4)]와 같이 안전 펜스 설치 없이 작업자와 작업 영역을 공유하기에 작업 환경을 개선하는 데 도움이 된다. 작업 반경을 효율적으로 조정하여 작업자의 이동 거리와 노력을 최소화하고, 작업 공간을 최적화한다.



그림 2. 안전펜스 설치 없이 협동로봇과 작업하는 작업자

이는 작업자의 편의성과 효율성을 높여 작업 환경을 개선하는 데 기여한다. 협동로봇은 다양한 분야에서 활용된다. 제조업에서는 조립 작업을, 물류 및 창고에서는 상품 운송과 정리를, 농업에서는 작물 관리와 수확을, 건설 및 공공시설 건설에서는 작업 보조와 안전성 향상을 위해 사용한다. 이러한 응용 분야에서 협동로봇은 작업 자동화와 안전 보장, 생산성 향상을 실현하며, 계속해서 기술 발전과 연구가 이루어지고 있다.



그림 3. 물류 분류 작업 현장

1.2 연구 배경 및 동기

지난 2022년 5월 26일 한 기사[5]에 따르면, 그림 3[6]과 같은 환경에서 레일 위 택배 상자들을 분류하는 업무를 떠맡은 한 택배 기사가 뇌출혈로 쓰러지는 사건이 있었다. 택배를 옮기는 레일이 설치되면 트럭이 오갈 수 없는 구조인 탓에 택배 기사들도 많게는 하루 7시간씩 걸리는 분류 작업에 본 업무가 아님에도 동원될 수밖에 없다고 한다. 택배 노조가 모 기업 소속 기사들을 대상으로 설문지를 한 결과 분류 작업을 하지 않는다는 회사와 노동자 간의 합의 이후에도 절반이 넘는 택배 기사들이 여전히 분류 작업을 하고 있다는 조사도 있었다.

Company	Model	Payload [kg]	Weight [kg]	P/W
Universal Robots	UR20	20	64	0.31
ABB	GoFa CRB 15000	5	28	0.18
Rethink Robotics	Sawyer	4	19	0.21
KUKA	LBR iiwa 14 R820	14	29.9	0.47

표 1. 주요 협동로봇 주요사양

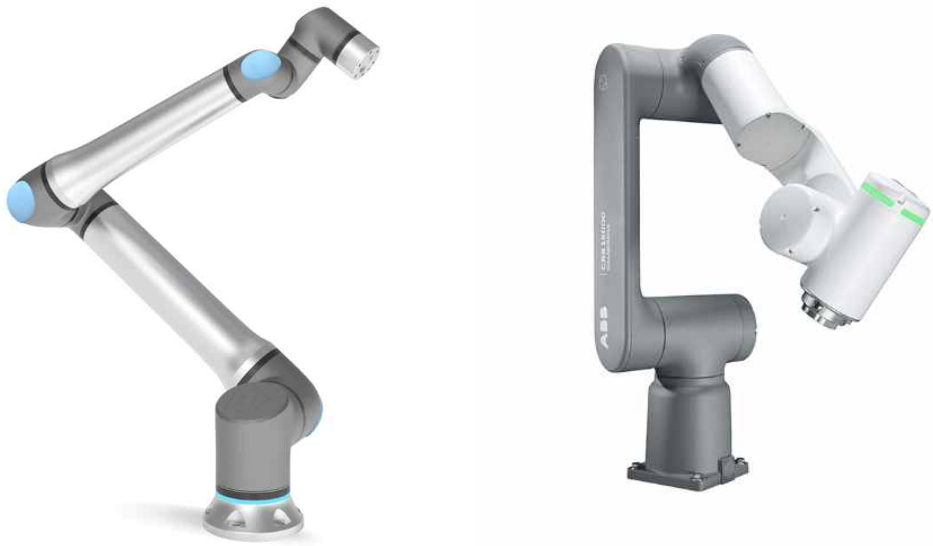


그림 4. UR20(좌)[7], GoFa CRB 15000(우)[8]

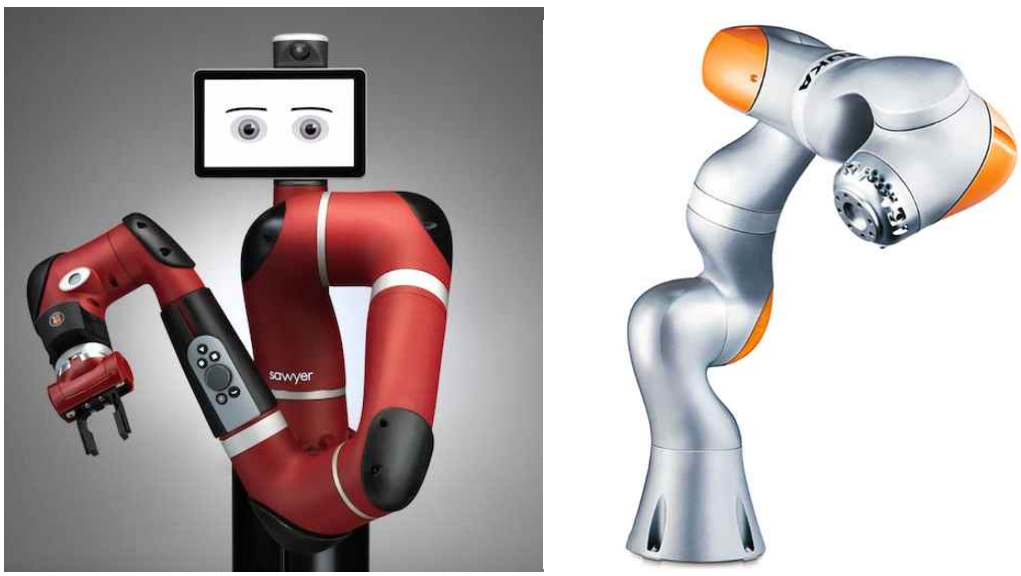


그림 5. Sawyer(좌)[9], LBR iiwa 14 R820(우)[10]

택배 물류 작업, 건설현장, 생활계 폐기물 작업에서는 사람이 일일이 20kg 이상의 물건를 반복적으로 들어 올리고 내린다. 20kg 이상의 택배는 쌀, 생수가 대표적이다. 특히, 생활계 폐기물 같은 경우, 두 가지 측면에서 바라볼 수 있다. 첫째, 무게가 무거운 경우이다. 20kg 이 되는 경우 사람이 한두 번 들어 올리고 내리는 것은 간단할지라도 그 일을 여러 번 반복

한다면 지루할 뿐만 아니라 일률이 떨어질 것이다. 둘째, 부피가 큰 경우이다. 페트병 같은 경우 한 번에 여러 개의 양을 옮길 때 무게는 가벼울지라도 압축을 하는 데 한계가 있기 때문에 큰 부피의 페트병을 옮기면 관성에 의해 불안정하게 옮겨진다. 한편 상용 협동로봇 가반하중 조사 결과, 평균 6.303kg으로 조사되었다.[11] 이는 협동로봇이 택배 물류 작업과 같이 고하중을 요구하는 작업에 부적절하다는 것을 알려준다. 표 1은 주요 협동로봇의 주요 사양을 나타낸다. 표 1과 같이 협동로봇은 가반하중이 커질수록 구동기 크기가 커져 잠재적 위험성이 커지며, 로봇 자체 무게도 커지기 때문에 설계가 어렵다. 그림 4, 5와 같이 현장에서 폭넓게 사용되고 있는 Universal Robots 社 UR20, ABB 社 GoFa, Rethink Robotics 社 Sawyer, KUKA 社 iiwa는 가반하중이 20kg 이하임에도 불구하고, 로봇 자체 무게가 커 설계와 운용에 최적화되어 있지 않다.

1.3 연구 목표 및 의의

기존 협동로봇은 대부분 회전형 모터 구동 장치를 사용한다. 이러한 구동 장치의 메커니즘 한계로 인해 대부분의 협동 로봇은 대략 15kg 내외의 가반하중을 보이고, 가반하중에 비해 더 큰 구동 장치를 쓰므로 원천적인 위험성이 존재한다.[12] 이러한 낮은 로봇 무게당 가반하중비(P/W, Payload/ robot Weight)를 해결하기 위해 그림 6[13]의 선형 구동인 EHA(Electro-Hydraulic Actuator)가 고려된다. 다만 선형 구동기의 경우, 모터 회전을 제어하기 위해 선형 실린더 압력을 계산해야 한다. 대부분의 로봇 움직임은 데카르트 좌표계(Cartesian Coordinate System)에서 움직임 제어가 필요하다. 데카르트 좌표계는 평면이나 공간에서 직교축들이 이루는 좌표계를 의미한다. 로봇 각 지점이 공간상에서 어떻게 위치하는지 밝혀내는 방법으로는 기구학이 존재한다. 기구학이란 강체 링크 사이의 상대운동을 다룬다. 기구학은 역기구학과 순기구학으로 나뉜다. 순기구학은 직교공간에서 로봇팔 끝의 위치와 오리엔테이션을 각 조인트 변수와 링크의 길이로 나타내는 것이다. 반대로 역기구학은 위치 및 오리엔테이션으로부터 조인트 변수를 구하는 것이다. 이는 조인트 모터의 회전을 제어하기 위해 필요하다. 따라서 선형구동인 경우, 실린더의 압력을 알아내기 위해 역기구학의 해를 알아야 한다.

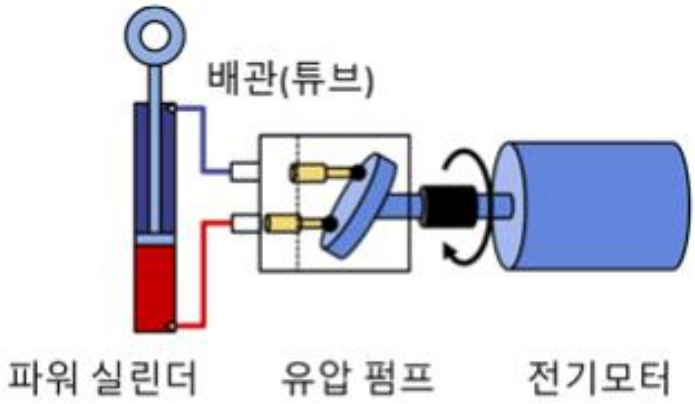


그림 6. EHA(Electro-Hydraulic Actuator)의 구조

기존 역기구학을 계산하는 방법으로는 기하학 방법(Geometric Method), 수식적 방법(Algebraic Method), 자코비안 방법(Jacobian Method) 등이 있다. 기하학 방법은 기하학을 이용하여 역기구학의 해를 구하는 방법이다. 자코비안 방법은 정방향 속도 운동학(Forward Velocity Kinematics) 관계 $\dot{X}= J\dot{q}$에서 자코비안 역행렬을 양변에 곱해서 역기구학의 해를 구하는 방법이다. 원하는 위치에서 압력을 알기 위해 역기구학을 풀고, 각 조인트 토크를 선형 힘으로 변환하여 로봇 구조에 맞게 실린더 압력을 계산해야 한다. 기존 역기구학 해를 푸는 방법은 원하는 위치에서 압력을 알기 위해 매번 반복 계산이 요구되는 번거로움이 있다.

이러한 번거로운 문제점을 해결하기 위해 ANN(Artificial Neural Network) 방법을 고안했다. ANN 방법은 데이터셋을 활용하여 모델을 훈련하고, 역기구학 근사치 함수를 도출함으로써, 원하는 위치에서 압력을 즉시 확인할 수 있어 로봇 제어 편의성을 높일 수 있다.

2. 기존 문헌 조사

2.1 고하중 협동로봇의 한계점

그림 7[14]은 리니어 모터(Linear Motor)이다. 기존 선형 액추에이터 중 리니어 모터는 기어나 크랭크 등 보조 장치가 필요 없이 직접 구동 방식을 취한다. 이에 따라 응답 특성을 향상하고 백래시, 마찰력 등으로 인한 운동 에너지 손실을 줄일 수 있고 소음 및 진동이 발생하지 않는다. 또한 직접 구동 방식을 취하기 때문에 접촉 시 발생하는 비선형 효과를 크게 줄이며 구조가 간단하다는 장점이 있다. 하지만 보조 장치 없이 직접 구동 방식을 취하기 때문에 모델 특성이나 외부에 민감하고 마찰 특성에 쉽게 영향을 받는다.[15],[16]

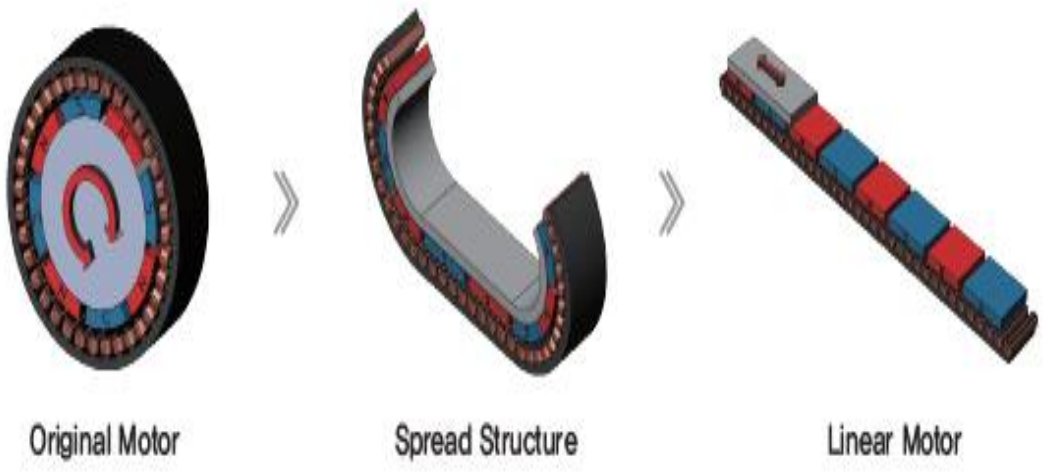


그림 7. 리니어 모터

그림 8[17]은 볼스크류(Ballscrew)이다. 볼스크류는 모터 등의 회전운동을 직선운동으로 변환하는 기계요소이다. 주로 반도체 제조 장치, 산업용 로봇, 공작 기계의 반송 및 위치결정에 사용되고 있다. 볼스크류는 높은 기계적 효율 및 토크 전달 특성 우수성을 갖는다. 낮은 비용과 지속적인 생산기술 발전으로 나노미터 대 요구 정밀도를 만족시킨다. 그러나 볼스크류는 기본적으로 제작 정밀도에 의해 위치결정 정밀도가 결정되는 단점이 있다.[18] 또한 최대 길이의 제한이 존재한다.



그림 8. 볼스크류

그림 9[19]는 랙 앤 피니언(Rack & Pinion)이다. 랙 앤 피니언은 회전운동을 직선운동으로 변환하도록 작동하는 랙과 맞물리는 피니언으로 구성된 선형 액추에이터이다. 긴 이동 거리에 비해 저렴하고, 간편하게 구현할 수 있다. 이동 거리는 랙 길이에 의해서 제한되지만, 랙 섹션을 종단 간 연결되어 거리를 늘릴 수 있다. 하지만 기어가 맞물리면서 진동과 소음이 발생하고 조향 특성이 나빠질 수 있다. 그리고 랙을 청결하게 유지해야 하며 고속 환경에서 윤활유가 튈 수 있다.[20] 그리고 볼스크류 시스템보다 부품 수가 적어 설치 시간을 줄일 수 있지만, 정밀도가 높은 작업의 경우에는 세부 사항에 세심한 주의를 기울여야 하는 까다로운 설치 절차를 지니며, 고가의 구성요소가 필요하다.

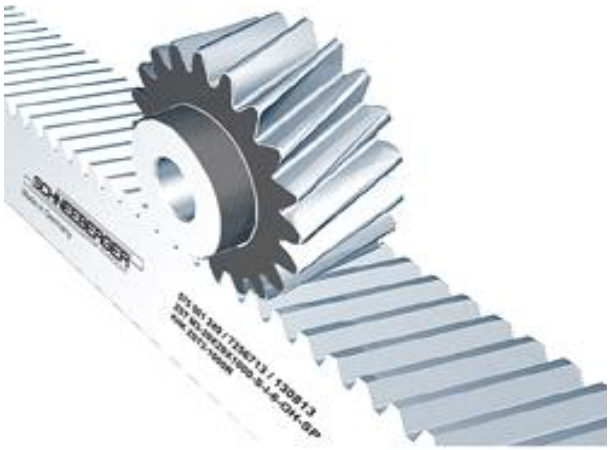


그림 9. 랙 앤 피니언

2.2 선형구동 방식 및 EHA의 도입

그림 10[21]은 EHA이다. EHA는 전기 유압 액추에이터로, 크고 무거운 기존 유압 시스템과 다르게 전기모터, 펌프, 배관 또는 튜브 및 액추에이터로 구성되어 독립된 유압 시스템 운영이 가능하다.[22] 그로 인해 구동기 설치가 자유로워 로봇을 가볍게 만들 수 있고 부피를 줄일 수 있다.[23][24] 또한 무게당 출력비가 좋아 큰 출력이 필요한 시스템에서 유리하다. EHA는 항공기의 자세를 조절하는 데 사용이 되거나, 로봇 다리를 움직이는 구동기에 사용이 된다. EHA 구동기가 하중을 올리는 상승 모드 실험을 바탕으로 볼 때, 병렬 구성으로 증가한 유량은 상승 시간을 줄이며, 직렬 구성으로 증가한 압력은 가반하중을 증가시키는 것을 볼 수 있다.[25] 즉, 로봇 전체 무게 대비 가반하중 크기를 높일 수 있다.



그림 10. EHA

EHA 시스템은 작동 유체에 따라 유압 기반 EHA와 수압 기반 EHA로 나뉜다. 기존 EHA 이 경우, 유압 시스템으로 작동 유체를 기름으로 사용한다. 따라서 작동유로 인한 화재나 폭발에 대한 위험성, 기름을 사용하므로 낮은 경제성, 누유로 인한 환경 오염 등의 문제가 있다.[13] 따라서 최근 EHA의 작동 유체를 물로 사용하는 수압 EHA에 대해서도 연구가 활발히 진행되고 있다. 물을 작동 유체로 사용할 경우 앞에서 말한 단점 보완이 가능하다.

2.3 인공신경망(ANN) 및 ANN을 활용한 역기구학 해결

산업용 로봇에서 많이 쓰이는 로봇 매니퓰레이터(Robot Manipulator)를 조작하기 위해서는 역기구학(Inverse Kinematics)을 계산하여야 한다. 기구학은 팔 끝에 있는 집게장치의 (x, y, z) 위치(Position)와 자세(Orientation)를 로봇 중심에서 직선운동(Translation)과 회전운동(Rotation)으로 정의하는 것이다. 역기구학의 해를 구하기 위해서는 기하학 방법, 수식적 방법, 자코비안 방법 등을 사용할 수 있으나, 그 방법이 때론 매우 복잡하고 심지어 특이점(Singularity)에 위치한 경우에는 해를 구하기 매우 까다롭다. 최근에는 범용 로봇 역기구학 문제 해결을 위한 인공지능(AI, Artificial Intelligence) 기반 방법에 높은 관심이 집중되고 있다.[12] 로봇팔 동작 제어 주요 과제는 역기구학에 대한 정확하고 신뢰할 수 있는 값을 찾는 것이다. 또한 역기구학 해결은 계산적으로 복잡하고 긴 처리 시간을 요구한다. 이러한 단점을 극복하기 위해 인공신경망(ANN, Artificial Neural Network)을 활용하여 역기구학을 해결하는 다양한 시도가 이어지고 있다. ANN은 은닉 계층을 포함하는 인공신경망 기술을 의미한다.

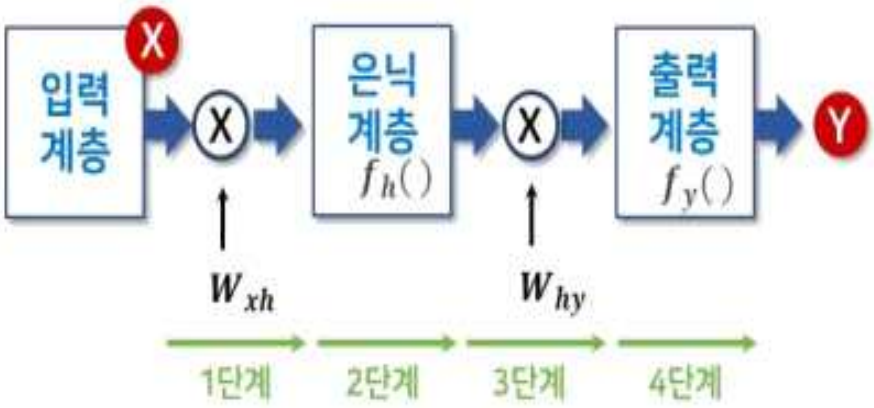


그림 11. ANN 동작 단계

그림 11[(26)]은 ANN 동작 단계이다. ANN의 동작 단계는 4단계로 나눌 수 있는데 먼저 1단계에서 압력 계층에서 입력된 데이터에 대해 가중치 행렬을 곱하여 은닉 계층으로 보낸다. 2단계에서 은닉 계층 내부에서 활성화 함수를 통해 데이터를 가공한다. 3단계에서 은닉 계층에서 나온 데이터를 새로운 가중치 행렬을 곱해 출력 계층으로 보낸다. 4단계에서 출력을 위한 활성화 함수를 반영하여 결과를 출력한다.[(26)] ANN을 이용하여 역기구학을 푸는 경우 계산 절차는 다음과 같이 간단하다. 1) 다양한 위치와 자세를 바탕으로 훈련(Training) 2) ANN에 의해 역기구학 함수를 구함 3) 집게장치의 임의의 위치에 대한 조인트 각도 값을 계산. 1번 훈련 절차에서 실제 로봇 모델을 구동하여 집게장치의 위치를 읽고, 이때 대응되는 각 조인트 각도를 기록할 수 있다. ANN을 이용하여 역기구학에 대해 신속하면서도 정확한 해법 연구가 진행되었고, 이를 바탕으로 연구 가능성을 확보했다.

3. 과제 목적

3.1 고하중 협동로봇 개발

본 연구를 통해 얻고자 하는 연구 목표는 총 3가지다. 첫 번째 선형 구동 방식인 협동로봇을 이용하여 고하중을 드는 것이다. 먼저 고하중을 들기 위해 로봇의 P/W를 높이는 것이다.

현재 물류현장에서 고하중 작업을 위한 기술은 지게차, 스태커, 호이스트, 크레인과 같은 기술이 있다. 지게차와 스테커는 운반 작업 시 운전자 1명으로 작업이 가능한 장점이 있지만 차제의 중량이 무겁고 적재시 전방 시야가 보이지 않아 안전하지 않다. 호이스트와 크레인은 둘 다 고하중을 들 수 있지만 크기가 매우 크고 무거운 단점이 있다. 이러한 고하중 작업을 위한 기존 기술의 문제를 보완하기 위해 무게를 낮추고 가반하중을 높일 수 있는 협동로봇을 사용한다. 우리는 20kg 이상을 고하중으로 정의했다. 기존 협동로봇들은 가반하중이 20kg 이하임에도 불구하고 무게당 가반하중 비가 1 미만으로 설계와 운용에 어려움이 있기에 가반하중 20kg를 들 수 있는 로봇의 P/W가 최소한 1 이상이 되는 것을 목표로 하였다.

3.2 P/W 비 증대를 위한 구동기 설계

두 번째 P/W 비를 높이기 위한 구동기 설계를 목표로 한다. 3차원 공간에서 로봇이 원하는 작업을 수행하기 위해서 6자유도가 필요하다. 흔히 로봇 공학에서 6자유도 중 3자유도는 위치(Position) 자유도이며 나머지 3자유도는 방향(Orientation) 자유도이고 이는 그리퍼 핸드에 관한 것이다. 6자유도 로봇팔은 사람의 팔구조와 매우 유사한 동작을 할 수 있고 특히 복잡한 작업에 유용하다. 예를 들어 물체를 특정 각도로 회전시키거나, 경사를 인식하고 맞추는 등의 작업의 경우이다. 하지만 6자유도 로봇 구동기 설계는 매우 복잡한 과정이며, 로봇 작업 요구와 환경, 안전 요건 등을 고려하여 전체적인 시스템을 설계해야 한다. 또한, 로봇 제어 시스템과 통합도 중요한 고려 사항이다. 우리는 로봇의 위치에 집중하기에 단순히 물체를 들고 내리는 과제를 수행하는 3자유도 로봇 구동기 설계를 목적으로 하였다.

3.3 ANN을 활용한 역기구학 해결

세 번째는 역기구학 시스템 압력까지 한 번에 구할 수 있는 ANN 모델 구성이다. 본 연구에서 협동로봇 제어를 위해 선형 구동기 모터 회전을 제어해야 한다. 제어를 위해서 기존 기하학 방법, 수식적 방법, 자코비안 방법으로 반복 계산하는 것이 아닌 인공지능을 활용한 ANN 모델을 활용한다. ANN 즉 신경망은 데이터 기반으로 모델을 학습하여 원하는 값을 예측하거나 계산하는 데 사용된다. 데이터셋을 사용하여 모델을 훈련하는 과정을 거치고 모델은 입력과 출력 간의 관계를 학습하게 된다, 훈련된 ANN을 사용하면, 원하는 위치를 입력했을 때 출력되는 압력을 간단히 확인할 수 있다. 원하는 값을 계산 없이 쉽게 얻을 수 있으므로 기존 방법보다 번거로움을 덜 수 있다는 장점이 있다. 데이터셋을 이용한 모델 훈련을 통해 역기구학을 풀어낼 수 있도록 할 것이다.

4. 과제 수행 방법



그림 12. 수압 EHA

4.1 수압 EHA의 구성 및 선정

그림 12[(13)]는 해당 로봇에 부착될 수압 EHA이다. 앞서 언급한 기존 선형 액추에이터 단점을 보완하기 위하여 EHA를 구동기로 사용할 것이다 최대 압력을 바탕으로 요구되는 EHA의 사양을 설계한다. EHA는 전기모터, 유압펌프, 튜브, 실린더 등으로 구성되어있다.

실린더는 CM2E25-75Z를 사용하며 내경 Ø25, 스트로크 길이는 75mm이다. 모터는 IG-32GM 이며 정격 전압: DC 24V, 정격 토크: Max. 12Kg-cm, 크기 : Ø36.3 * L 57.4mm, 샤프트 : Ø6mm D-cut 0.5mm, 엔코더 : 26P/R이다. 작동 유체로는 물을 사용한다. 무게당 출력비가 높은 장점을 들어 고하중 협동로봇에 적합한 선형 구동기로 선정하였다. 또한 작동 유체를 물로 선정하여 화재와 같은 위험을 제거하고 친환경적인 방법을 사용했다.

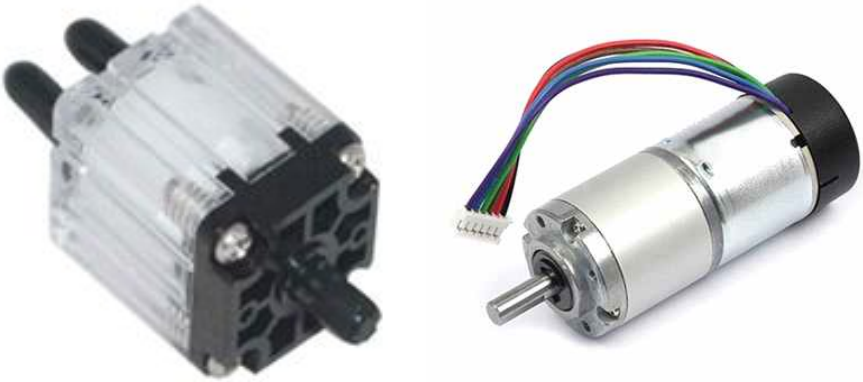


그림 13. EHA 구성요소 펌프(좌)[13], 모터(우)[27]



그림 14. EHA 구성요소 압력 센서(좌)[28], 실린더(우)[29]

그림 13, 14는 설계될 EHA의 구성요소이다. 3자유도 로봇의 실제 형상을 3D CAD 소프트웨어인 Autodesk Inventor를 사용하여 실제 형상처럼 나타낼 수 있었다.

4.2 로봇의 좌표계 설정

로봇 좌표계를 설정하는 방법은 다음과 같다.

1) 기본 좌표(base coordinate) X_0, Y_0, Z_0를 설정한다.

2) 각 조인트에 움직이는 축을 중심으로 Z축을 미리 설정한다.

3) Z_i와 Z_{i-1}이 만나는 점 또는 Z_i와 Z_{i-1} 사이에 수직이 Z_i를 만나는 점에 축의 원점 O_i을 지정한다.

4) Z_{i-1}과 Z_i축이 이루는 평면에 수직으로 X_i축을 설정한다.

5) X_i와 Z_i축을 바탕으로 오른손 법칙에 따라서 Y_i축을 설정한다.

6) 축 X_{i-1}와 축 X_i를 일직선상에 놓기 위하여 Z_{i-1}축을 회전하여 θ_i를 구한다.

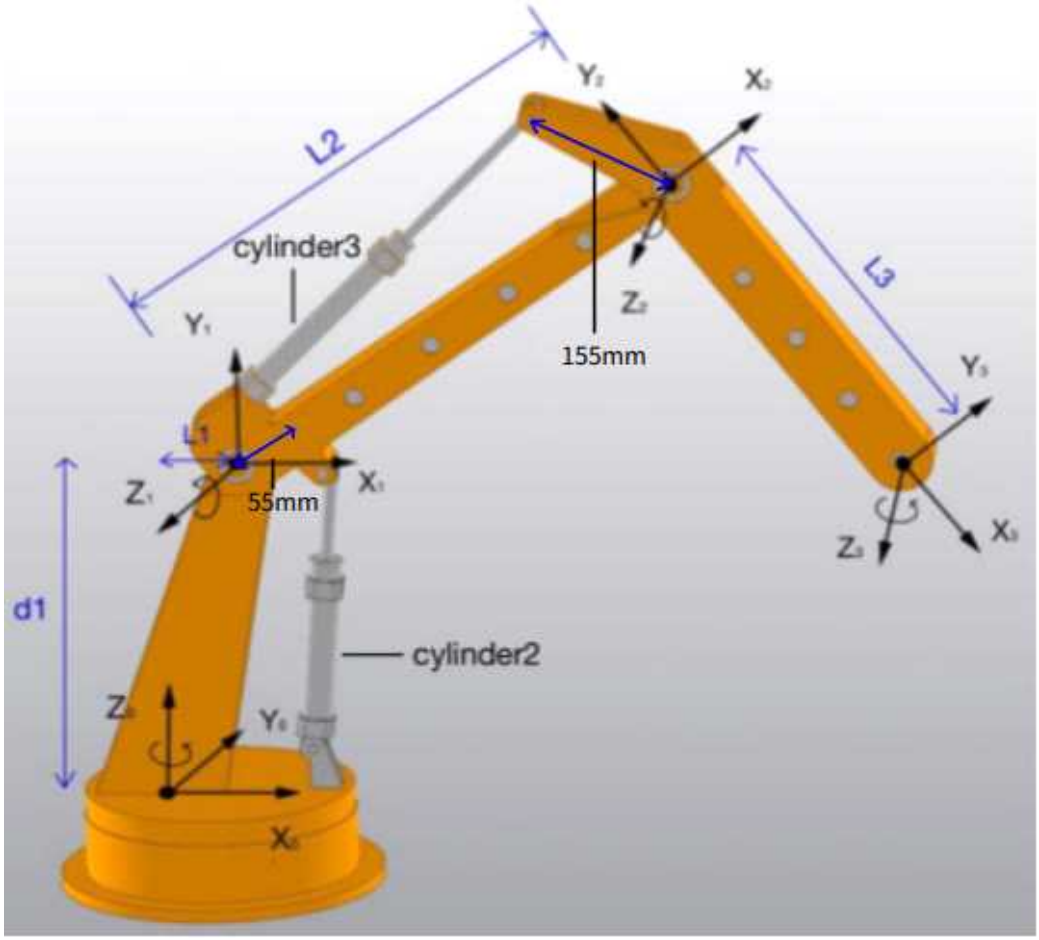


그림 15. 3자유도 로봇 형상 및 좌표계 설정

1번에서 6번을 거쳐 설정한 좌표계는 그림 15와 같다. 실린더 2개가 로봇과 함께 위치한다. 하나는 링크 2 끝에서 50mm 떨어진 위치에 설치되어 35°로 링크 2를 밀어내고, 다른 하나는 링크 3 끝에서 50°로 밀어내도록 설치되어있다. 이때 실린더가 링크 3를 밀어내는 지점은 조인트 2에서 115mm 떨어진 위치에 있다

해당 연구 대상의 재질은 AL6061이며, 로봇의 중량은 13.96kg이다.

4.3 Denavit-Hartenberg(D-H) 표현방식을 통한 로봇 위치와 자코비안 구하기

로봇의 좌표계 설정을 기반으로 Denavit-Hartenberg 표현방식은 서로 인접한 좌표의 회전 또는 전이 관계를 나타낸다. D-H 변수(θ, d, a, α)들의 정의는 다음과 같다.

θ_i : 좌표 $i-1$에서 Z축을 중심으로 회전한 각 (변수 가능)

d_i : X축 사이의 최단 거리 (변수 가능)

a_i : Z축 사이의 최단 거리 (상수)

α_i : i좌표에서 Z_i축과 Z_{i-1}축 사이의 비틀림각 (상수)

인접해 있는 두 링크의 관계를 나타내는 Denavit-Hartenberg의 표현은 표 2와 같다.

	θ_i	d_i	a_i	α_i
1	θ_1	d_1	L_1	90°
2	θ_2	0	L_2	0
3	θ_3	0	L_3	0

표 2. D-H Table.

D-H Table을 이용하여 HTM(Homogeneous Transformation Matrix) T을 구할 수 있다. HTM은 병진변환과 회전변환을 모두 포함하는 행렬로 순기구학을 구할 수 있다. HTM T를 계산하면 식(1)~(5)가 유도된다.

조인트 1의 변환행렬은 수식 (1)과 같이 유도된다.

$$T_0^1 = T_{z\theta 1} T_{zd1} T_{xL1} T_{x90} = \begin{bmatrix} c1 & 0 & s1 & L1c1 \\ s1 & 0 & -c1 & L1s1 \\ 0 & 1 & 0 & d1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \tag{1}$$

조인트 2의 변환행렬은 수식 (2)과 같이 유도된다.

$$T_1^2 = T_{z\theta 2} T_{xL2} = \begin{bmatrix} c2 & -s2 & 0 & L2c2 \\ s2 & c2 & 0 & L2s2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \tag{2}$$

조인트 3의 변환행렬은 수식 (3)과 같이 유도된다.

$$T_2^3 = T_{z\theta 3} T_{xL3} = \begin{bmatrix} c3 & -s3 & 0 & L3c3 \\ s3 & c3 & 0 & L3s3 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \tag{3}$$

전체 변환행렬은 각 조인트의 변환행렬의 곱으로 얻어지면 수식 (4), (5)과 같이 유도된다.

$$T = T_0^1 T_1^2 T_2^3 \tag{4}$$

$$T = \begin{bmatrix} c1c23 - c1s23 & s1 & L_3c1c23 + L_2c1c2 + L_1c1 \\ s1c23 - s1s23 - c1 & L_3s1c23 + L_2s1c2 + L_1s1 \\ s23 & c23 & 0 & L_3s23 + L_2s2 + d_1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \tag{5}$$

자코비안 J_v는 조인트 공간 좌표에서의 속도와 직교좌표의 속도 사이의 관계를 보여준다. 이를 이용하여 조인트 공간에서의 토크와 직교 공간의 선형 힘의 관계를 다음 수식 (6)~(11)와 같이 유도할 수 있다.

$$\tau = J_v^T F \tag{6}$$

$z_{i-1} = R_0^{i-1}k$로부터 다음 수식 (7)을 유도 할 수 있다.

$$z_0 = R_0^0 k = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, z_1 = R_0^1 k = \begin{bmatrix} s1 \\ -c1 \\ 0 \end{bmatrix}, z_2 = R_0^2 k = \begin{bmatrix} s1 \\ -c1 \\ 0 \end{bmatrix} \tag{7}$$

점 O_0에서 원점 O_k까지의 거리를 나타내는 백터 O_k를 구하면 수식 (8)과 같다.

$$O_3 - O_0 = \begin{bmatrix} c1(L3c23 + L2c2 + L1) \\ s1(L3c23 + L2c2 + L1) \\ L3s23 + L2s2 + d1 \end{bmatrix}, O_3 - O_1 = \begin{bmatrix} c1(L3c23 + L2c2) \\ s1(L3c23 + L2c2) \\ L3s23 + L2s2 \end{bmatrix}, O_3 - O_2 = \begin{bmatrix} L3c1c23 \\ L3s1c23 \\ L3s23 \end{bmatrix} \tag{8}$$

외적 계산을 통해 다음 수식 (9)과 같이 계산된다.

$$z_0 \times (O_3 - O_0) = \begin{bmatrix} s1(L3c23 + L2c2 + L1) \\ c1(L3c23 + L2c2 + L1) \\ 0 \end{bmatrix}, z_1 \times (O_3 - O_1) = \begin{bmatrix} -c1(L3c23 + L2s2) \\ -s1(L3c23 + L2s2) \\ L3c23 + L2c2 \end{bmatrix}, z_2(O_3 - O_2) = \begin{bmatrix} -L3c1s23 \\ -L3s1s23 \\ L3c23 \end{bmatrix} \tag{9}$$

결과적으로 자코비안은 다음 수식 (10), (11)과 같이 계산할 수 있다.

$$J = \begin{bmatrix} z_0 \times (O_3 - O_0) & z_1 \times (O_3 - O_1) & z_2 \times (O_3 - O_{2.}) \\ z_0 & z_1 & z_3 \end{bmatrix} \tag{10}$$

$$J_v = \begin{bmatrix} -s1(L_3c23 + L_2c2 + L_1) & -c1(L_3s23 + L_2s2) & -L_3c1s23 \\ c1(L_3c23 + L_2c2 + L_1) & -s1(L_3s23 + L_2s2) & -L_3s1s23 \\ 0 & L_3c23 + L_2c2 & L_3c23 \end{bmatrix} \tag{11}$$

τ는 수식 (12)와 같이 실린더 힘을 사용해서 나타낼 수 있으며, 수식 (12)를 통해 수식 (13)과 같이 실린더의 압력을 구할 수 있다.

$$\tau = rF, \ F = \frac{\tau}{r} \tag{12}$$

$$P = \frac{F}{A} \tag{13}$$

4.4 ANN 모델을 통한 역기구학 해결

이후 제어의 편리성을 높이기 위해 ANN 모델을 구성한다. 위에서 계산한 위치와 각 축에 걸리는 압력을 여러 각도에서 계산해 데이터셋 100개를 csv파일로 구성한다. 100개의 데이터를 8:2로 나눠 8은 훈련을 위한 훈련데이터, 2는 검증을 위한 검증 데이터 사용하였다.

하이퍼파라미터는 Hidden layer : 1개, Hidden neuron : 10개, Optimizer : “adam”, Loss: “mean squared error”, Activation: “relu”, “linear”로 하여 early stopping을 이용하여 222에폭으로 훈련했다.

은닉층은 인공신경망 모델 내에서 입력층과 출력층 사이 위치한 층이다. 은닉층의 은닉 뉴런들은 입력값을 비선형적으로 변환한 후, 이를 다음 층으로 전달하여 인공신경망이 복잡한 비선형 관계를 학습할 수 있도록 돕는다. 은닉 뉴런은 입력 뉴런과 출력 뉴런 사이에 있는 중간 계층에 위치한 뉴런이다. 은닉 뉴런은 입력층의 입력값을 받아들여 가중치와 활성화 함수를 통해 계산을 수행하고, 그 결과를 출력층으로 전달한다. 최적화 함수(Optimizer)는 손실함수를 최소화하는 가중치와 편향 값을 찾는 기능을 수행한다. Adam은 Optimizer 중 하나로, 경사하강법 기반으로 하며 경사의 1차 및 2차 모멘트 추정값을 사용하여 가중치 업데이트를 수행한다. 손실함수(Loss)는 예측값과 실제값 간의 차이를 측정하는 함수이다. 일반적으로 평균 제곱 오차(Mean Squared Error)를 사용한다. MSE는 실제값과 예측값 간의 차이를 제곱하여 평균한 값이다. 오차를 제곱하기 때문에 이해하기 쉽고 계산이 간단하며 미분이 가능하다. 활성화 함수(Activation)는 각 뉴런에서 입력값을 받아 출력값을 계산하는 함수이다.

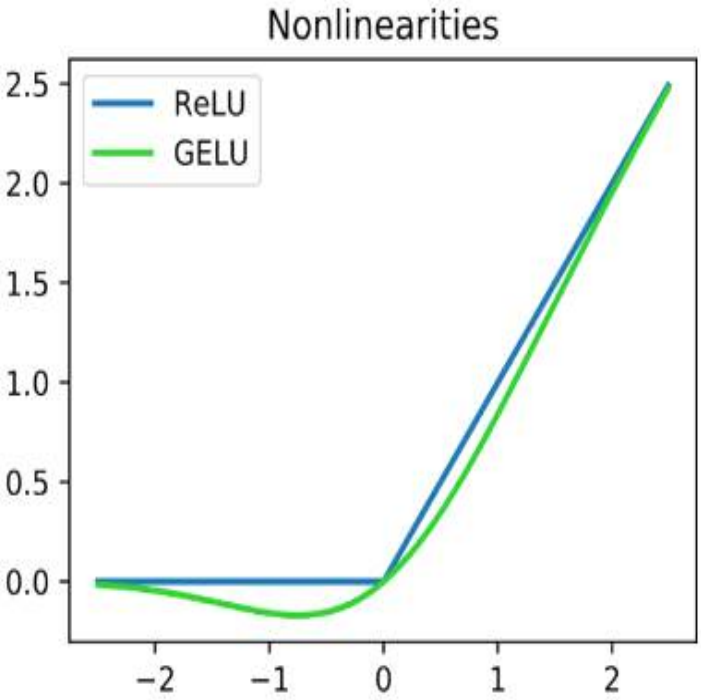


그림 16. Relu 함수

활성화 함수는 relu 함수와 linear 함수를 사용했다. relu 함수는 그림 16과 같이 입력이 양수인 경우에는 값을 그대로 출력하고, 음수인 경우에는 0을 출력하는 함수이다. linear 함수는 실수 전체에 대해서 출력할 수 있는 함수이다. 이러한 파라미터들은 별도의 구하는 공식이 없기에, 경험적인 설정을 통해 값을 결정했다.

5. 연구 결과

5.1 HTM 및 자코비안을 통한 위치 및 힘 분석

HTM과 자코비안은 위치에 따라 값이 달라지는 행렬이다. 두 번째 구동기가 최대 압력이 요구되는 위치는 $\theta_1 = 0^\circ, \theta_2 = 30^\circ, \theta_3 = -50^\circ$ 이고, 세 번째 구동기의 최대 압력이 요구되는 위치는 $\theta_1 = 0^\circ, \theta_2 = 50^\circ, \theta_3 = -50^\circ$ 이다. 두 번째 실린더의 힘과 압력을 구하기 위해 $\theta_1 = 0^\circ, \theta_2 = 30^\circ, \theta_3 = -50^\circ$ 와 각 파라미터의 값 $L_1 = 55mm$, $L_2 = 420mm$,, $L_3 = 300mm, d_1 = 275mm$을 대입하면 다음과 같은 자코비안 행렬을 구할 수 있다.

$$J_v = \begin{bmatrix} 0 & -0.11 & 0.1 \\ 0.7 & 0 & 0 \\ 0 & 0.65 & 0.28 \end{bmatrix} \quad (12)$$

$$\tau = \begin{bmatrix} 0 & 0.7 & 0 \\ -0.11 & 0 & 0.65 \\ 0.1 & 0 & 0.28 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 9.81*x \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 6.38x \\ 2.75x \end{bmatrix} Nm \quad (13)$$

수식 (13)에서 미지수 x값은 가반하중의 무게이며, 요구 가반하중 20kg을 대입하여 수식 (14)~(15)를 정리하면 요구되는 실린더의 힘과 압력을 구할 수 있다.

$$F_2 = \frac{\tau_2}{r_2} = 2111.24N \quad (14)$$

$$P_2 = \frac{F_2}{A_2} = 6.7MPa \quad (15)$$

위와 같이 세 번때 구동기의 최대 힘과 압력을 구하기 위해 같은 방법으로 $\theta_1 = 0^\circ$,$\theta_2 = 50^\circ$, $\theta_3 = -50^\circ$ 을 대입하고 계산한 결과는 다음과 같다.

$$F_3 = 542.87N\ ,\ \ P_3 = 1.2MPa$$

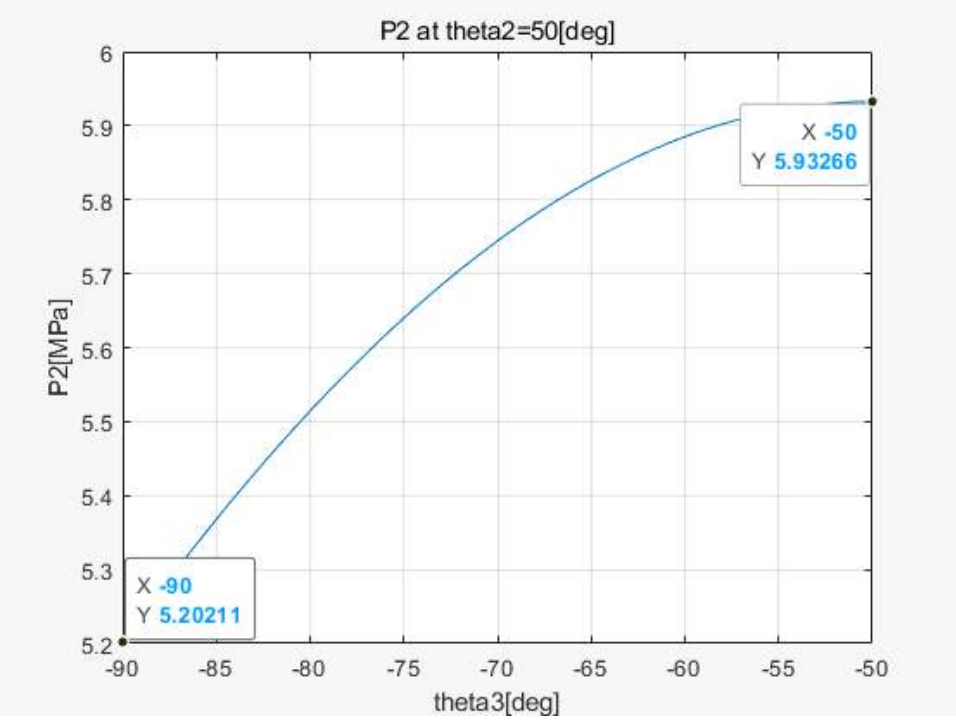


그림 17. θ_2, θ_3와 P_2의 분포도

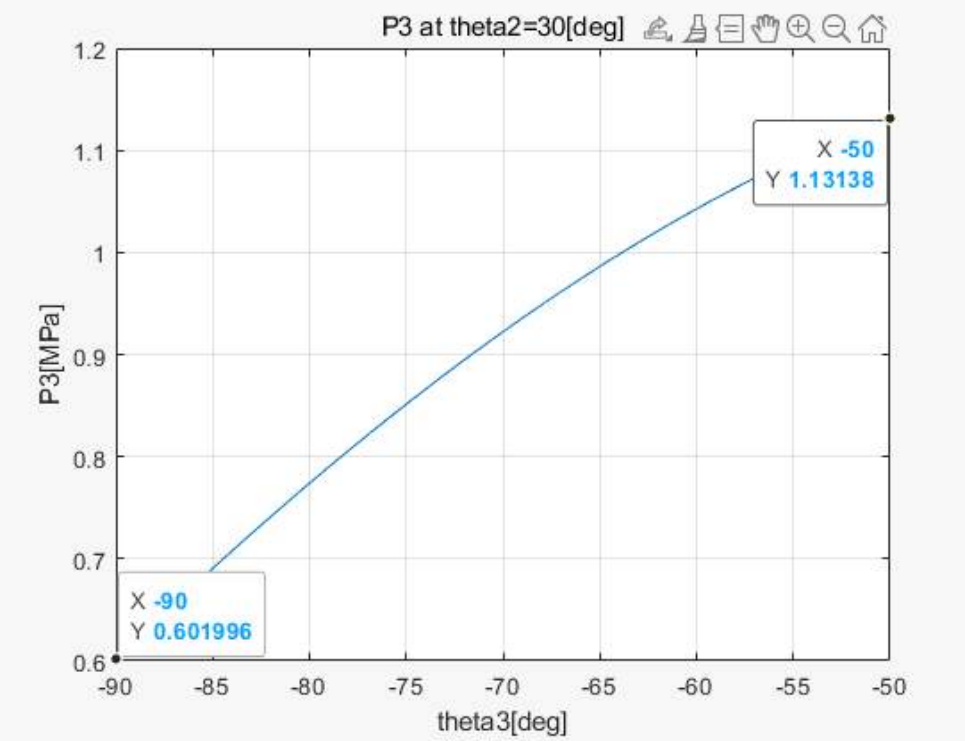


그림 18. θ_2, θ_3와 P_3의 분포도

그림 17, 18은 특정 θ_2에서 θ_3변화에 따른 P_2, P_3의 관계를 나타낸다. 랜덤으로 지정한 위치에 대한 압력의 데이터셋을 기반으로 한 그래프이다.

5.2 3차원 그래프를 통한 데이터 분포 시각화

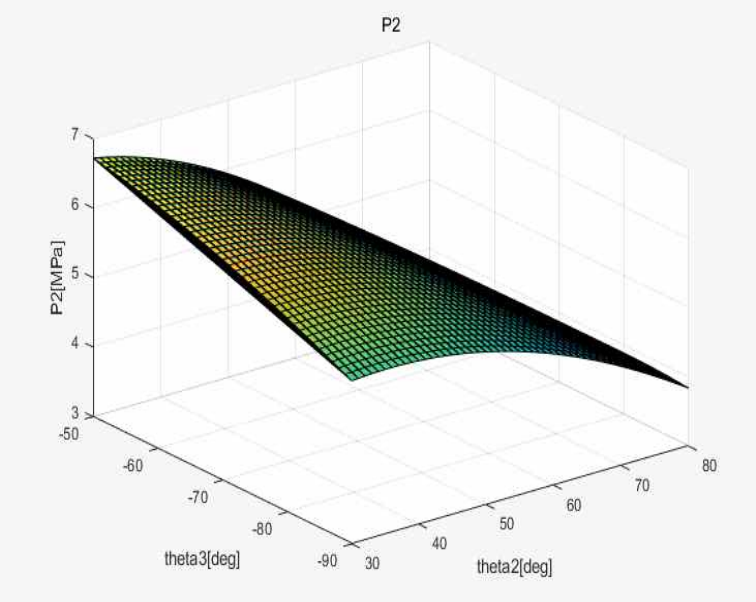


그림 19. θ_2, θ_3에 따른 P_2 3차원 그래프

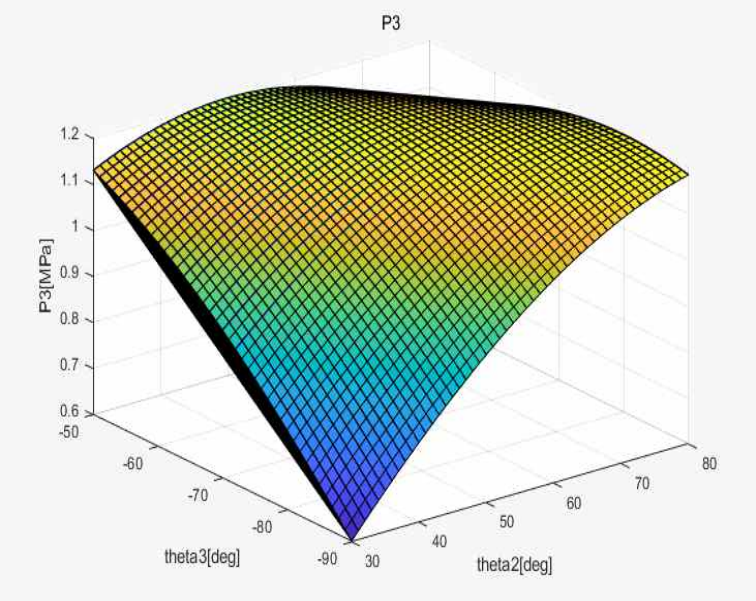


그림 20. θ_2, θ_3에 따른 P_3 3차원 그래프

그림 19은 θ_2, θ_3에 따른 P_2 3차원 그래프이고, 그림 20는 θ_2, θ_3에 따른 P_3 3차원 그래프를 나타낸 그림이다. Matlab을 통해 데이터셋을 3차원 그래프로 표현할 수 있었지만, 3차원 그래프로 데이터 분포를 파악하기 어려워 해당 그래프를 xy평면에 투영시킨 그래프와 단면으로 나타내 그래프 분포를 파악할 수 있었다.

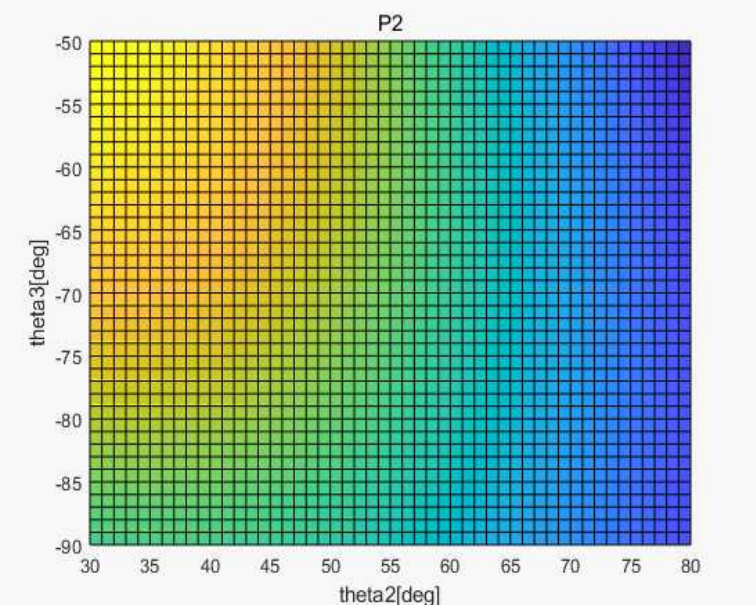


그림 21. 파장에 비례한 정사영 P_2그래프

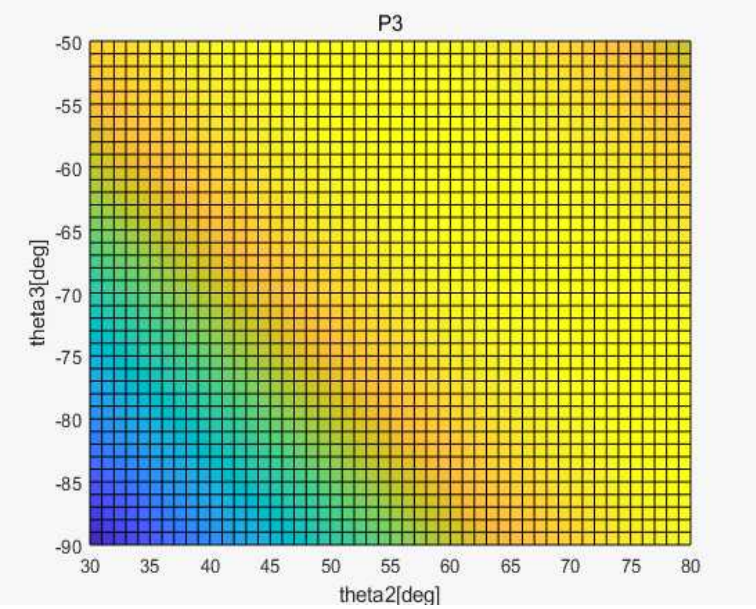


그림 22. 파장에 비례한 정사영 P_3그래프

그림 21, 22은 압력을 크기에 따른 색상으로 나타낸 것이며, 3차원 그래프를 xy평면에 투영시킨 그래프이다. 적색에 가까울 경우 압력 값이 커지며, 청색에 가까울 경우 압력 값이 작아진다.

5.3 두 번째 및 세 번째 구동기에 대한 최대 압력 및 펌프 내경 요구 사항 도출

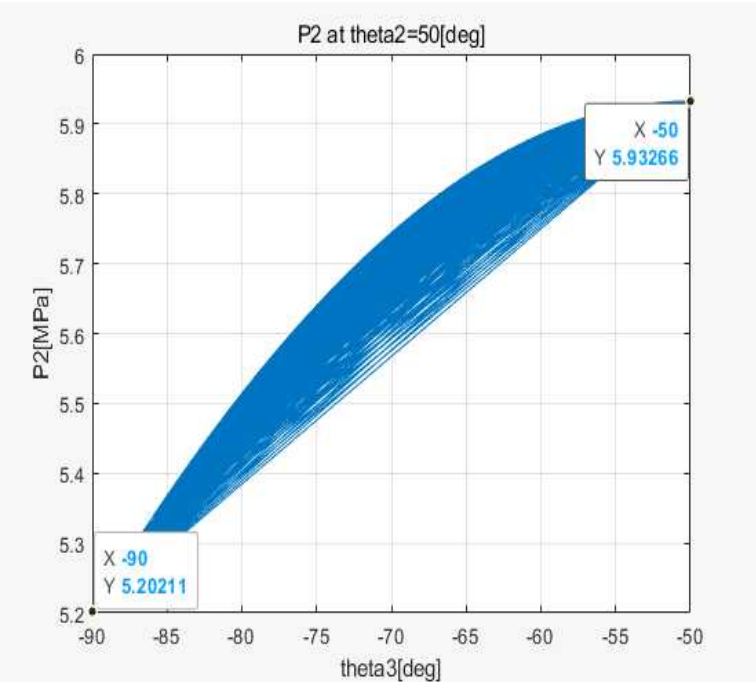


그림 23. θ_2, θ_3와 P_2의 분포도

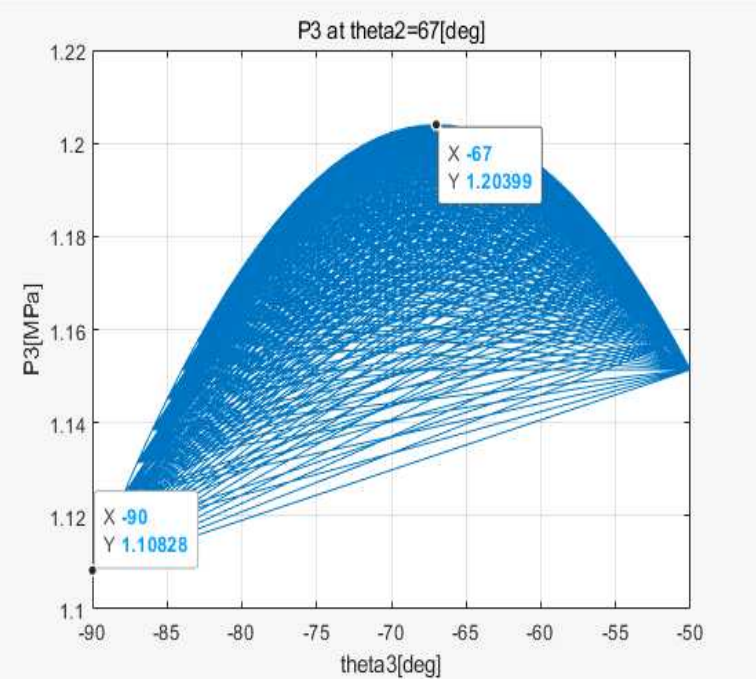


그림 24. θ_2,θ_3와 P_3의 분포도

그림 23, 24는 3차원 그래프에서 더 자세한 분포도를 보기 위해 단면으로 표현한 그래프이다. 데이터셋에서 P_2는 $\theta_2 = 50, \theta_3 = -50$일 때 5.93MPa로 최대, $\theta_2 = 50, \theta_3 = -90$일 때 5.2MPa로 최소였으며, P_3는 $\theta_2 = 67, \theta_3 = -67$일 때 1.2MPa로 최대, $\theta_2 = 67, \theta_3 = -90$일 때 1.1MPa로 최솟값을 가졌다.

두 번째 구동기와 세 번째 구동기는 각각 독립적으로 작용하기 때문에 구동기마다 최대 압력이 요구되는 위치 값이 다르게 나타났다. 그림 25는 $\theta_2 = 30^\circ$ 고정, θ_3에 따른 F_2, P_2변화 그래프이고 그림 26은 $\theta_3 = -50^\circ$ 고정, θ_2에 따른 F_2, P_2변화 그래프이다. 이 그래프를 보았을 때, 두 번째 구동기가 최대 압력이 요구되는 위치는 $\theta_1 = 0^\circ, \theta_2 = 30^\circ, \theta_3 = -50^\circ$ 이고, 이때 구동기의 힘과 압력은 $F_2 = 2111.24N, P_2 = 6.72MPa$이였다. 이를 통해 두 번째 구동기에 대한 EHA는 최대 압력 $6.72MPa$이고, 펌프 내경 25ϕ인 펌프가 요구되는 것을 알 수 있었다.

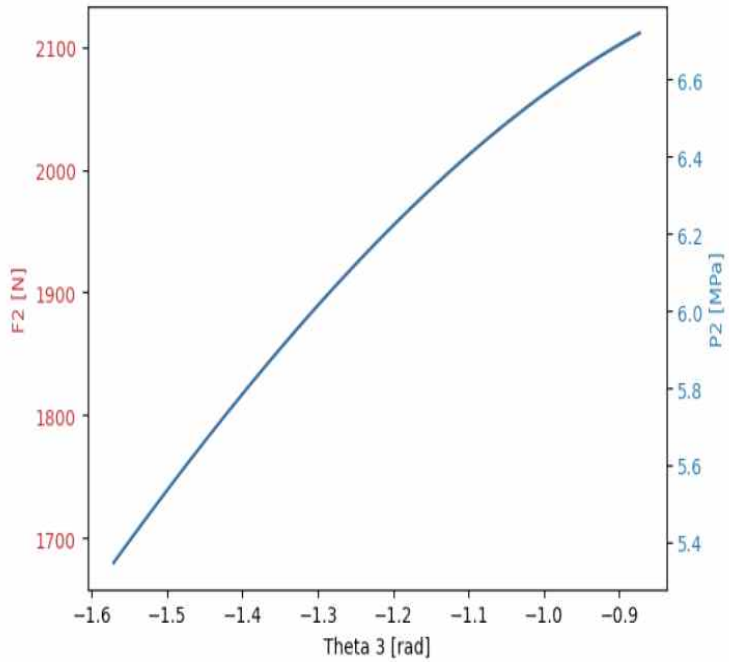


그림 25. $\theta_2 = 30^\circ$ 고정, θ_3에 따른 F_2, P_2변화

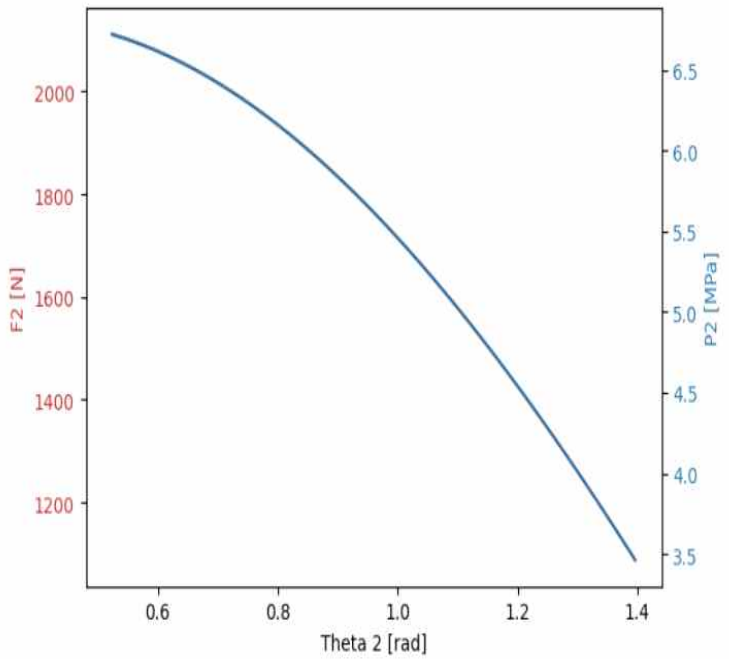


그림 26. $\theta_3 = -50^\circ$ 고정, θ_2에 따른 F_2, P_2변화

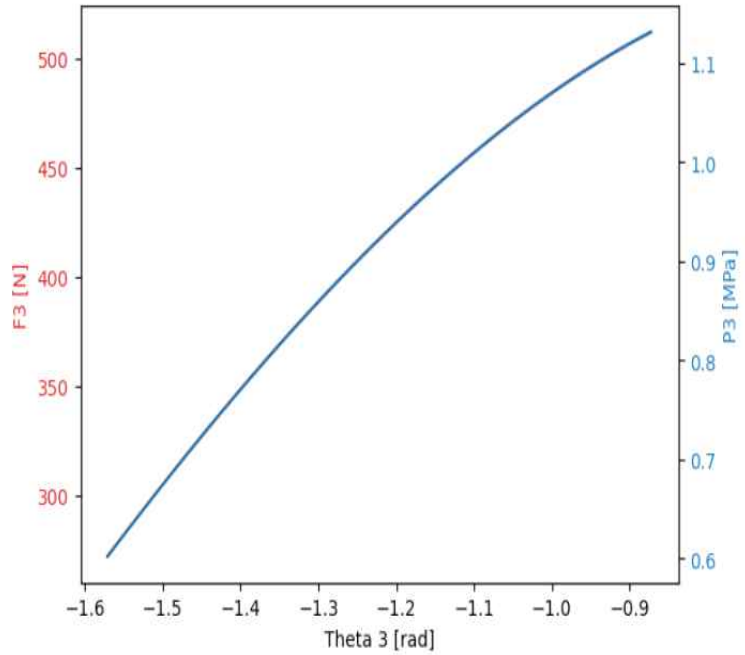


그림 27. $\theta_2 = 30^\circ$ 고정, θ_3에 따른 F_3, P_3변화

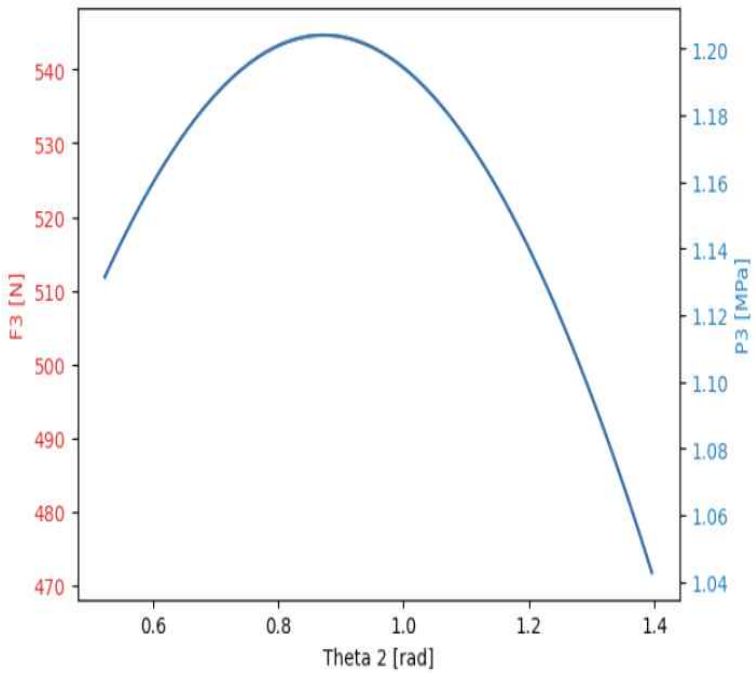


그림 28. $\theta_3 = -50^\circ$ 고정, θ_2에 따른 F_3, P_3변화

그림 27는 $\theta_2 = 30^\circ$ 고정, θ_3에 따른 F_3, P_3변화 그래프이고, 그림 28은 $\theta_3 = -50^\circ$ 고정, θ_2

에 따른 F_3, P_3변화 그래프이다. 이 그래프를 보았을 때, 세 번째 구동기가 최대 압력이 요구되는 위치는 $\theta_1 = 0^\circ, \theta_2 = 50^\circ, \theta_3 = -50^\circ$이였으며, 이때 구동기의 힘과 압력은 $F_2 = 542.87N$, $P_2 = 1.2MPa$이였다.

두 번째 구동기와 마찬가지로 세 번째 구동기에 대한 EHA는 최대 압력이 $1.2MPa$이고, 펌프 내경이 25ϕ인 펌프가 요구된다. 기존 EHA가 기본 사양[31]에서 실린더와 펌프의 사양을 변경해 EHA를 설계할 수 있었다.

따라서 24V, 12.7W 엔코더 장착형 DC 모터와 최대 압력이 6.72MPa인 구동기, 내경 25ϕ인 펌프로 두 번째 구동기에 대한 EHA 1개, 최대 압력이 1.2MPa인 구동기, 내경 25ϕ인 펌프로 세 번째 구동기에 대한 EHA 1개가 요구된다.

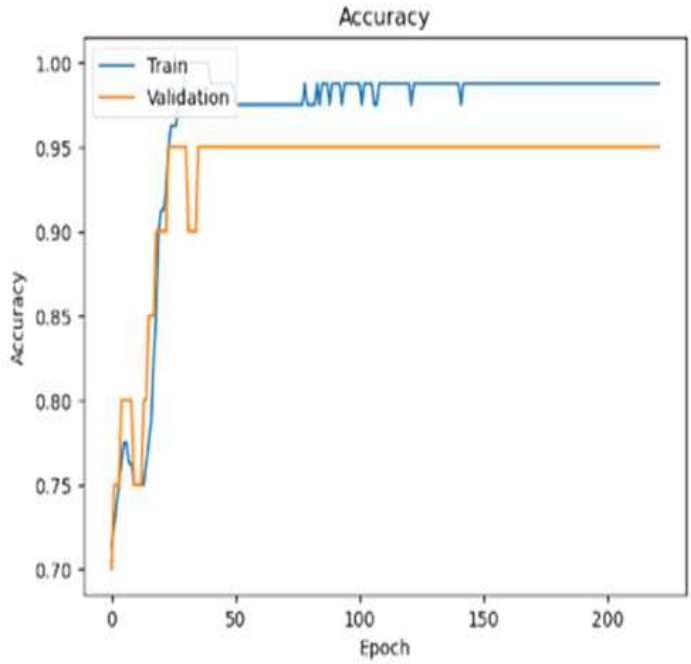


그림 29. 정확도 그래프

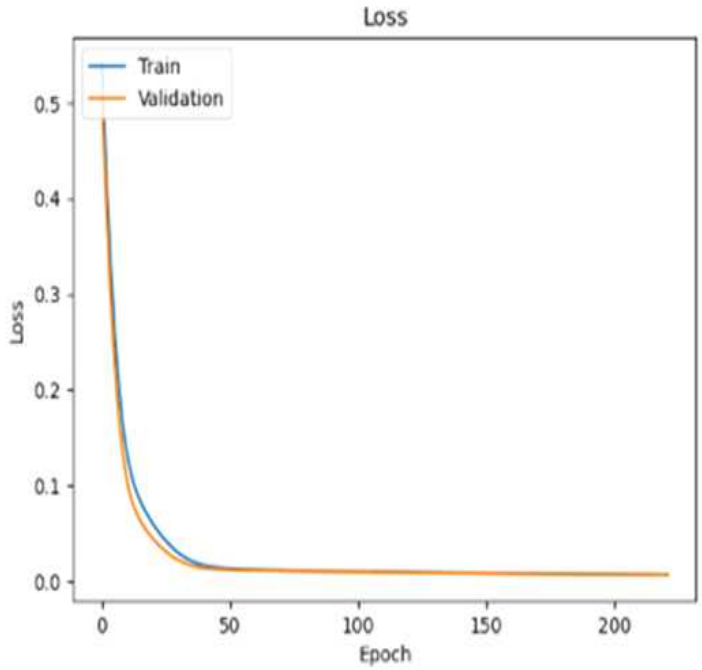


그림 30. 손실 그래프

5.4 ANN 모델을 통한 역기구학 해결 결과 분석

수행방안 내용으로 설계한 ANN 모델은 정확도 실험 결과, 그림 29와 같이 정확도는 0.95로 높은 정확도를 보이는 것을 확인했다. 그림 30은 ANN 모델 손실 그래프 실험을 진행한 결과이다. 손실값은 0.006으로 낮은 값을 확인할 수 있었다. 평균 제곱근 오차는 0.08라는 결과가 나타났다.

6. 결과 토의

6.1 EHA 기반 로봇 설계 결과

기본 사양[31] 24V, 12.7W 엔코더 장착형 DC 모터와 직경 16mm, 피스톤 로드 길이가 50mm인 액추에이터로 구성된 EHA 기준으로 실린더 2의 최대 압력이 6.72MPa인 구동기

와 내경이 25Ø인 펌프로 설계가 가능하였고 실린더 3의 최대 압력이 1.2MPa인 구동기와 내경이 25Ø인 펌프로 설계 가능하였다.

Company	Model	Payload[kg]	Weight[kg]	P/W
Universal Robots	UR20	20	64	0.31
ABB	GoFa CRB 15000	5	28	0.18
Rethink Robotics	Sawyer	4	19	0.21
KUKA	LBR iiwa 14 R820	14	29.9	0.47
캡스톤 디자인 2조	3자유도 로봇팔	20	13.96	1.43

표 3. 상용 협동로봇과 비교

표 3은 기존 상용 협동로봇과 본 연구 프로젝트와 비교한 표이다. 이 경우 해당 연구는 가반하중이 20kg, 로봇 중량은 13.96kg으로, P/W 값이 1.43으로 계산된다. 표 3에서 기존 상용 협동로봇의 P/W의 비해 해당 연구가 1 이상 더 큰 값을 가지는 것을 확인할 수 있다. 기존 상용 협동로봇에 비해 로봇 자체 무게는 10kg 이상 가볍지만 가반하중은 로봇 자체 무게보다 큰 것을 확인할 수 있다. 이로써 연구에서는 EHA를 사용하여 더 효율적인 로봇 설계가 가능하다는 것을 확인할 수 있었다. 선형 구동기인 EHA를 사용함으로써 사람 구조와 유사한 선형구동 방식 적용이 가능하여 힘 제어를 용이하게 할 수 있어 사람과의 작업에서 안전한 설계가 가능할 것이다.

6.2 작동 유체 선택에 따른 설계 고려 사항

EHA의 작동 유체를 물을 사용하는 수압 EHA를 기반으로 구동기 설계를 진행했다. 작동 유체를 물을 사용할 경우, 기름보다 낮은 윤활성, 큰 압력 맥동, 재료 부식 등 부족한 공학적 특징으로 인해 속도, 비선형성, 마찰 등 동역학적 특성이 좋지 못해 작동 유체를 기름으로 정하는 것에 대해 고려해볼 수 있다.[32] 하지만 EHA의 고장의 경우, 펌프의 누수로 인한 고장이 대표적이다. 따라서 누수로 인해 주변 환경이 지저분해진다는 점, 폭발이나 화재의 위험성 등 기름에 비해 물이 사람과 작업하는 협동로봇에 더 적합하다고 판단하였다.

6.3 ANN 모델을 통한 역기구학 해결 효과

본 연구에서 ANN 모델 실험 결과, 그림 29에서 정확도 0.95, 그림 30에서 손실값 0.006

을 알 수 있다. 평균 제곱근 오차는 0.08을 얻을 수 있었다. 결과를 통해 ANN 모델은 높은 정확도를 보여주고 작은 손실값과 오차를 통해 허용이 가능한 오차인 것을 알 수 있다. 그래프의 모양이 불안정하거나, 훈련이 계속해서 진행되고 있음에도 손실값이 올라갈 경우, 과적합이 발생했다고 판단할 수 있다. 하지만 설계한 ANN 모델의 경우 과적합(Overfitting) 없이 잘 설계되었다고 판단할 수 있다. ANN 모델을 이용하면 기존 방법보다 더 손쉽게 원하는 결과를 얻을 수 있고 안정적이고 신뢰성 높은 예측이 가능하다. 수행 방법을 ANN 모델을 활용한 방법을 사용하지 않고 기존 방법을 이용하여 원하는 결과를 찾을 수도 있다. 기존 방법은 역기구학을 푼 후 각 조인트 토크를 선형 힘으로 변환하고 로봇 구조에 맞게 실린더 압력을 계산한다. 원하는 위치에서 압력을 알기 위해서는 위와 같은 방법을 반복해서 계산한다. ANN 방법을 이용한 결과와 같은 결과를 가지고 올 수 있지만 ANN 방법에 비해 과정이 복잡하고 원하는 위치에서의 힘과 압력을 구하기 위해 반복 계산을 해야 한다. 그리고 기존 방법은 사람이 직접 계산을 통해 결과를 구하기 때문에 계산 실수와 같은 오차가 발생할 수 있다. 반면 ANN 방법은 데이터셋을 활용해 모델을 훈련하고 근사치 함수 도출 후 원하는 위치에서의 압력을 바로 확인할 수 있어 기존 방법보다 효율적이고 정확하게 결과를 도출할 수 있다.

6.4 활성화 함수 선택에 따른 모델 성능 평가

본 연구에서 ANN 모델은 활성화 함수 Relu와 Linear를 사용하였다. 활성화 함수의 여부는 인공신경망의 성능과 학습 능력에 많은 영향을 미친다. 활성화 함수를 많이 사용하는 경우, 인공신경망이 복잡해져서 요구 학습 데이터양이 많아진다. 더불어 과적합 문제가 발생할 가능성이 커진다. 따라서 활성화 함수는 필요한 경우에 추가로 사용한다. 활성화 함수 2개로도 충분한 학습이 이루어졌고, 결과적으로 낮은 오차로 ANN 모델을 설계할 수 있었다. 그러므로 2개 이상의 활성화 함수는 불필요하며, 활성화 함수의 2개 이상으로 바꾸었을 때 모델이 복잡해지고 데이터셋 100개로 불충분한 데이터양을 요구할 것이라고 예상할 수 있었다.

7. 결론

7.1 고하중 협동로봇 설계 제안

본 논문에서 선형구동 방식 고하중 협동로봇 설계를 제안한다. 현재 상용 협동로봇의 가반하중은 20kg 이하로 낮은 가반하중과 무게당 가반하중 비가 1 미만으로 설계와 운영에 최

적화 되어있지않다. 낮은 P/W를 해결하기 위해 선형구동 방식인 EHA를 제안한다. 선형구동의 경우, 모터의 회전을 제어하기 위해 선형 실린더의 압력을 계산해야 한다. 기존의 방법은 역기구학을 풀고 각 조인트 토크를 선형 힘으로 변환하여 로봇 구조에 맞게 실린더 압력을 계산한다. 원하는 위치에서 압력을 알기 위해 위와 같은 방법을 반복 계산해야 하는 불편함이 있지만 ANN 방법을 통해 불편함을 해결했다.

7.2 로봇 설계와 제어를 위한 ANN 모델의 효과

ANN 방법은 데이터셋을 활용하여 모델을 훈련하고 근사치 함수를 도출한다. 이를 통해 원하는 위치에서의 압력 확인이 가능하다. 로봇 압력 계산을 기존 방법에 비해 더욱 간단하고 정확한 수행이 가능하다. 3자유도 로봇을 기반으로 D-H Table과 HTM을 계산한다. 자코비안을 이용하여 조인트 공간에서의 토크와 직교공간에서의 선형 힘의 관계를 유도하여 필요한 선형 힘과 압력을 계산한다.

계산 결과 두 번째 구동기가 최대 힘을 필요한 경우 $\theta_1 = 0^\circ, \theta_2 = 30^\circ, \theta_3 = -50^\circ$ 일 때, $F_2 = 2111.24N$, $P_2 = 6.72MPa$ 이고 세 번째 구동기가 최대 힘을 필요한 경우 $\theta_1 = 0^\circ, \theta_2 = 50^\circ, \theta_3 = -50^\circ$ 일 때, $F_3 = 542.87N$, $P_3 = 1.2MPa$ 이다. 가반하중 20kg일 때, 실린더 2의 최대 압력이 6.72MPa인 구동기와 내경이 25Ø인 펌프가 요구되고 실린더 3의 최대 압력이 1.2MPa인 구동기와 내경이 25Ø인 펌프가 요구된다. 로봇의 자체 중량은 13.96kg이며, P/W가 1.43으로 기존 상용 협동로봇에 비해 상대적으로 높음을 알 수 있다.
이후 제어의 편의성을 높이기 위해 ANN 모델을 구성한다. 하이퍼파라미터는 Hidden layer : 1개, Hidden neuron : 10개, Optimizer : “adam”, Loss: “mean squared error”, Activation: “relu”, “linear”로 하여 early stopping을 이용하여 222에폭으로 훈련시켰다. ANN 모델 실험 결과, 정확도 0.95, 손실값 0.006, 평균 제곱근 오차 0.08로 높은 정확도를 보임과 동시에 허용이 가능한 오차를 보였다. ANN 모델을 구성하여 안정적이고 신뢰성 높은 예측이 가능하다. 로봇의 실제 모델 없이 실험적으로도 역기구학이 가능하다. 인공지능 ANN 모델을 사용하여 반복 계산하지 않고 원하는 위치에 대한 압력을 간단하게 파악하여 제어 편의성을 증가시킬 수 있다.

7.3 안전성 및 효율성 증대를 통한 산업 생산성 향상

이러한 제어 편의성 증가는 과도했던 기존 단계를 줄이면서 일 효율을 효과적으로 높이는데 기여할 것이다. 고용 비용 증가와 로봇 가격 하락으로 산업용 로봇 성장 규모가 커지고

있는 지금 산업용 로봇은 노동자의 일자리를 위협할 수 있다는 인식이 만연하다. 협동로봇은 현 상황에서 노동자의 일자리를 지키고 일을 편하게 해준다는 장점이 있다. 협동로봇의 다양한 응용 분야 중 하나인 택배 물류 작업은 20kg 이상 택배를 반복적으로 들어 올리고 내린다. 택배 물류 작업을 도와주는 기술 중 웨어러블 로봇이 있다. 웨어러블 로봇은 작업자의 특정 행동에 힘을 보태 적은 힘만으로도 높은 효과를 달성할 수 있도록 도와주는 보조장치 역할을 한다. 하지만 아직 개발중에 있고, 성능 지원에만 초점이 맞추어 개발되어 인체의 형태 및 치수 적합성이 고려되지 못하였다.[33] 하지만 본 연구에서 제안된 선형구동방식 고하중 협동로봇은 20kg의 고하중 택배 물류 작업에 활용하여 편의성을 가질 수 있다. 협동로봇 가반하중이 증가할수록 로봇 부피 및 설치 면적이 커지기 때문에 기존 협동로봇 안전장치보다 정교하고 엄격한 시스템을 갖추어야 한다.

7.4 향후 연구 방향 및 응용 가능성

EHA 활용으로 가반하중을 증가시키고 부피와 무게를 효과적으로 줄여 설치 반경을 감소시킬 수 있다. 이는 노동자 안전을 보장할 수 있을 것이다. 노동자 안전 보장으로 부상 위험을 최소화할 수 있다. 이는 노동자들의 건강을 보호하고, 일자리에 대한 만족도를 높일 수 있다. 안전한 작업 환경으로 생산성을 향상할 수 있다. 안전한 환경에서 일하면 노동자는 일에 집중할 수 있으며, 일에 더 많은 시간과 에너지를 쏟을 수 있다. 추가로 사고나 부상의 발생을 줄여 제품 생산성 및 품질을 향상한다. 이는 자동차, 금속, 중공업, 물류 산업 등 고하중의 제품을 다루는 업계의 생산력 향상과 사고 감소 효과가 있을 것이다. 향후에는 보다 안전한 작업환경을 위한 충돌감지 모듈 개발에 대해 연구를 진행할 계획이다. 고하중 협동로봇의 충돌감지는 로봇과 협업하여 작업을 하는 사람들에게 필요한 과제이다. 이를 통해 생산력 증가와 사고 감소 효과를 도모하고자 한다.

참고문헌

(1) 한국정보통신기술협회(TTA), 정보통신용어사전(http://terms.tta.or.kr), 2023.06.26.

(2) 송재복, 2022년 6월 호, 융합연구리뷰, 융합연구정책센터
https://crpc.kist.re.kr/common/attachfile/attachfileNumPdf.do?boardNo=00007845&boardInfoNo=0023&rowNo=1

(3) Universal Robots UR3, https://www.universal-robots.com/products/ur3-robot/,

2023.06.26.
(4) 인더스트리 뉴스, 2020.04.04, "협동로봇 통한 생산 공정 체질개선으로 위기 극복 방안", https://www.industrynews.co.kr/news/articleView.html?idxno=37637.
(5) YTN 뉴스, 2022.05.26, "택배기사 또 '뇌출혈'...사회적 합의에도 여전한 분류작업", https://www.youtube.com/watch?v=vJ8wjRalG_c&ab_channel=YTN.
(6) Bizwatch 뉴스, 2018.02.28, "택배 물량 매년 역대 최대…수익성은 되레 추락", http://news.bizwatch.co.kr/article/consumer/2018/02/28/0024.
(7) Universal Robots UR20 https://www.universal-robots.com/products/ur20-robot/, 2023.06.26.
(8) ABB GoFaTM CRB 15000 https://new.abb.com/products/robotics/robots/collaborative-robots/crb-15000, 2023.06.26.
(9) (주)TPC메카트로닉스 Rethink Robotics GmbH Sawyer 로봇, https://www.tpcpage.co.kr/goods/category.asp?cate=383, 2023.06.26.
(10) KUKA LBR iiwa https://www.kuka.com/ko-kr/%EC%A0%9C%ED%92%88/%EB%A1%9C%EB%B4%87-%EC%8B%9C%EC%8A%A4%ED%85%9C/%EC%82%B0%EC%97%85%EC%9A%A9-%EB%A1%9C%EB%B4%87/lbr-iiwa.
(11) Steve Crowe, “Collaborative Robots Comparison Tool”, https://www.cobottrends.com/cobot-comparison-tool, 2023.06.26.
(12) 임동원.(2020).협동로봇 구동기를 위한 액셜피스톤 수압EHA(Electro-Hydraulic Actuator).제어로봇시스템학회 국내학술대회 논문집,(),326-327.
(13) 송하권 , 수압 EHA 시스템을 위한 사판식 수압펌프의 설계 및 제어특성 연구, 수원대학교 석사학위논문.
(14) 로봇신문, ㈜ 코베리, 2021.07.07. http://m.irobotnews.com/news/articleView.html?idxno=25546.
(15) 이태원 외, 2004, “리니어 모터의 유한요소해석과 기하학적 최적설계”, 한국정밀공학회지 제 21권 제 12호, pp. 67-74.
(16) 심현석 외, 2015, “리니어 모터의 동적특성 분석 및 서보제어에 관한 연구”, 한국산업융합학회 논문집, pp. 53-60.
(17) 테크나인 G074922, https://blog.yeogie.com/technine9, 2023.06.26.
(18) 박천흥 외, 2000, “볼스크류를 이용한 정밀 위치결정기술”, 한국정밀공학회지 제 17권 제 12호, pp. 26-33.

(19) misumi J시리즈 ZSTD 담금질 기어 연삭 헬리컬 랙,
https://kr.misumi-ec.com/vona2/detail/221006227776/, 2023.06.26.
(20) 김민식 외, 2013, “Steering Gear의 Support Yoke부 Stick Slip 현상의 실험적 고찰,” 한국자동차공학회 추계학술대회 및 전시회, pp .485-486.
(21) 10.1109/SECON.2016.7506678 pp. 5.
(22) 임동원 외, 2022, “친환경적인 소형 EHA를 위한 양방향 사판식 액셜피스톤 수압펌프의 설계, 제어로봇 시스템학회 국내학술대회 논문집, pp. 653-654.
(23) 임동원, 2020, “협동로봇 구동기를 위한 액셜피스톤 수압 EHA(Electro-Hydraulic Actuator)”, 제어로봇 시스템학회 국내학술대회 논문집, pp. 326-327.
(24) 박성환, 2009, “Characteristics Of an Electro Hydrostatic Actuator and Application Fields”, 유공압시스템학회지, 제6권, 제1호 pp. 2-10.
(25) 김대경 외, 2022, “맞춤형 수압 기반 EHA 설계를 위한 이중 사판식 펌프 특성 연구”, 제어로봇시스템학회 국내학술대회논문집, pp. 223-224.
(26) 김성진(코딩셰프), 2018-01-01, "코딩셰프의 3분 딥러닝, 케라스맛", 한빛미디어.
(27) 아이씨뱅큐(주) IG32GM+Encoder12TYPE(24V) 엔코더장착형 감속기어모터, https://www.icbanq.com/P007616183, 2023.06.26.
(28) (주)카스코리아 Honeywell 압력센서 MLH Series, https://www.caskorea.co.kr/shop/item.php?it_id=1632648617, 2023.06.26.
(29) RUBIX GROUP Other pneumatic drive SMC CM2E25-D8125-75, https://ie.rubix.com/en/g1324051320/p-G1324051320, 2023.06.26.
(30) 서울대학교 AI연구원 활성화 함수, https://aiis.snu.ac.kr/, 2023.06.26.
(31) 송하권 외, “소형 EHA 시스템을 위한 사판식 수압 펌프의 소형화 설계”, 제어로봇시스템학회 국내학술대회 논문집, pp.44-45, 2021.
(32) 송하권 외, "수압 기반 EHA의 동역학적 특성 해석 및 시스템 식별", 대한기계학회 춘추학술대회 논문집, pp.1160-1164, 2022.
다음 코드는 kaggle에서 구현한 ANN 모델이다.

부록

<Matlab 코드>

```
>> [X,Y] = meshgrid(theta2,theta3);
```

```
>> Z = (9.81*20*(0.3*cos((X*pi()/180)+(Y*pi()/180))+0.42*cos(X*pi()/180)))/(314.16*
0.06);
%% P2랑 theta 2, 3 관계

>> surf(X,Y,Z)
xlabel('theta2[deg]');
ylabel('theta3[deg]');
zlabel('P2[MPa]');
title 'P2'
%% theta 2, 3과 P2의 관계를 나타낸 3차원 그래프

>> Z = (9.81*20*0.3*cos((X+Y)*pi()/180))/(452.39*0.115*sin(1.22173));
%% P3이랑 theta 2, 3 관계

>> surf(X,Y,Z)
xlabel('theta2[deg]');
ylabel('theta3[deg]');
zlabel('P3[MPa]');
title 'P3'
%% theta 2, 3과 P3의 관계를 나타낸 3차원 그래프

<ANN 모델>
import pandas as pd
import numpy as np
from sklearn.model_selection import train_test_split
from keras.models import Sequential
from keras.layers import Dense


# CSV 파일 읽어오기
data = pd.read_csv("/kaggle/input/ann-3dof-dataset/robot dataset 100.csv")

# 스케일링
```

```
from sklearn.preprocessing import MinMaxScaler

scaler = MinMaxScaler()
scaled_data = scaler.fit_transform(data)

# 입력 데이터 추출
X = scaled_data[:, :3]  # 위치 X, Y, Z

# 출력 데이터 추출
y = scaled_data[:, 3:]  # 압력 P2, P3

# 8:2 비율로 데이터 분할
X_train, X_val, y_train, y_val = train_test_split(X, y, test_size=0.2, random_state=42)

# ANN 모델 구성
model = Sequential()
model.add(Dense(10, input_dim=3, activation='relu'))
model.add(Dense(2, activation='linear'))

# 모델 컴파일
model.compile(loss='mean_squared_error', optimizer='adam', metrics=['accuracy'])

model.get_weights()

from keras.callbacks import EarlyStopping

earlystop_callback = EarlyStopping(monitor='val_loss', min_delta=0.0001, patience=10)

# 모델 훈련
history=model.fit(X_train, y_train, epochs=1000, batch_size=8, validation_data=(X_val,
y_val), callbacks=[earlystop_callback])

# 모델 평가
```

```
score = model.evaluate(X_val, y_val)
print(score)

import numpy as np

# 첫번째 데이터에 대한 예측 결과와 실제 결과 비교
print("예측값:", y_pred[0])
print("실제값:", y_val[0])
print("오차:", np.abs(y_pred[0] - y_val[0]))

from sklearn.metrics import mean_squared_error
import math

# 모델 예측값 계산
y_pred = model.predict(X_val)

# 평균 제곱 오차 계산
mse = mean_squared_error(y_val, y_pred)

# 평균 제곱근 오차 계산
rmse = math.sqrt(mse)

print(f'RMSE: {rmse}')


import matplotlib.pyplot as plt


# 정확도 그래프
plt.plot(history.history['accuracy'])
plt.plot(history.history['val_accuracy'])
plt.title('Accuracy')
plt.ylabel('Accuracy')
```

```
plt.xlabel('Epoch')
plt.legend(['Train', 'Validation'], loc='upper left')
plt.show()

# 손실값 그래프
plt.plot(history.history['loss'])
plt.plot(history.history['val_loss'])
plt.title('Loss')
plt.ylabel('Loss')
plt.xlabel('Epoch')
plt.legend(['Train', 'Validation'], loc='upper left')
plt.show()
```

후 기

선형구동 방식의 고하중 협동로봇 구동기를 설계하면서 상용 협동로봇의 현황을 이해했습니다. EHA와 관련된 역학지식을 학습하기 위해 여러 논문을 두루 읽어보았습니다. 또한 CATIA, Autodesk Inventor와 같은 3D CAD 소프트웨어를 적극적으로 배우고 익히면서 연구에 활용할 수 있도록 하였습니다.

ANN 역기구학 방법을 고안하면서 데이터를 해석하고, 로봇공학을 학습했습니다. MathWorks MATLAB으로 그래프를 제작했습니다. 전공 수업 이외에도 K-MOOC과 같은 전문적이고 체계적인 온라인 학습의 도움을 받아 로봇공학을 학습하였습니다.

전공 수업에서 학습한 기계공학적 지식을 활용하여 연구에 적용했고, 지난 나날을 돌아보며 잊었던 지식을 점검하고 새로 알게 된 지식을 섭렵할 수 있었습니다.

연구와 동시에 진행되는 전공 수업 '캡스톤디자인' 강의를 통해 글을 쓰는 방법, 글쓰기

윤리 등을 학습했습니다. 연구에 사용된 이미지와 내용이 객관적이고 신뢰성이 있는지 점검하고 그 출처를 명확히 밝힐 수 있도록 하였습니다. 2개의 학기에 걸쳐 진행되는 주간 연구 현황 발표를 통해 프레젠테이션의 감각도 익힐 수 있었고, 공학도들의 질문과 교수님의 피드백으로 모자란 부분을 메꾸거나 완성도를 더할 수 있었습니다.

처음 목표로 했던 연구가 생각대로 되지 않아 한계를 느끼고 다른 연구 방식으로 타협하는 등 어려움도 있었습니다. 작업이 이루어지기 전에는 의사소통의 과정을 거쳤고, 개인의 강점을 고려해 효율적인 역할 분담으로 협업하는 능력 또한 확인할 수 있었습니다. 이번 연구가 기계공학도로서 견문을 넓히는 계기가 되어 귀중한 경험이라는 생각을 들게 하였습니다. 본 연구가 완성될 수 있도록 아낌없는 관심과 조언을 쏟아주신 임동원 교수님께도 귀중한 감사의 말씀을 올립니다.